

Μαθηματικός Συλλογισμός (Mathematical Reasoning)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 1.5 + 3.1

Μαθηματικός Συλλογισμός (Mathematical Reasoning)

- Ξεκινάμε με μια **Εικασία (Conjecture)** – η μαθηματική πρόταση που θέλουμε να δείξουμε ότι ισχύει
- Δείχνουμε ότι μια εικασία ισχύει μέσω μιας σειράς συλλογισμών → μαθηματικό επιχείρημα → **Απόδειξη (Proof)**
- Όταν μια εικασία αποδειχθεί τότε ονομάζεται **Θεώρημα (Theorem)**

Μαθηματικός Συλλογισμός (Mathematical Reasoning)

- Μια απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιήσει:
 - **Λήμματα (Lemmata)** – απλά θεωρήματα τα οποία βοηθούν στην απόδειξη της κύριας εικασίας που μας ενδιαφέρει
 - **Αξιώματα (Axioms)** – προτάσεις τις οποίες δεχόμαστε ως ορθές
 - **Κανόνες συμπερασμού (Inference rules)** – λογικοί κανόνες που επιτρέπουν την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων από υπάρχουσες υποθέσεις

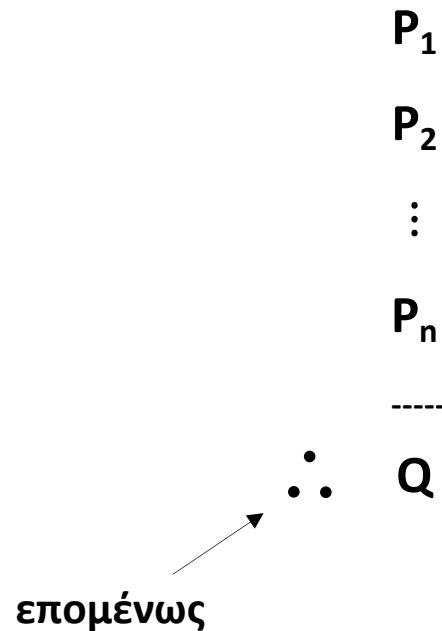
Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Πολλές ταυτολογίες έχουν τη μορφή κανόνων συμπερασμού

$$\underbrace{P_1 \wedge P_2 \cdots \wedge P_n}_{\text{υποθέσεις}} \rightarrow \underbrace{Q}_{\text{συμπέρασμα}}$$

Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Πολλές ταυτολογίες έχουν τη μορφή κανόνων συμπερασμού



(στη συνέχεια το σύμβολο $\therefore$ θα παραλείπεται)

Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Κανόνας Συμπερασμού	Ταυτολογία	Όνομα Κανόνα
$\frac{P}{P \vee Q}$	$P \rightarrow (P \vee Q)$	Πρόσθεση
$\frac{P \wedge Q}{P}$	$(P \wedge Q) \rightarrow P$	Απλοποίηση
$\frac{\begin{array}{c} P \\ Q \end{array}}{P \wedge Q}$	$((P) \wedge (Q)) \rightarrow (P \wedge Q)$	Σύζευξη
$\frac{\begin{array}{c} P \\ P \rightarrow Q \end{array}}{Q}$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$	Modus ponens

Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Κανόνας Συμπερασμού	Ταυτολογία	Όνομα Κανόνα
$\begin{array}{l} \neg Q \\ P \rightarrow Q \\ \hline \neg P \end{array}$	$(\neg Q \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow \neg P$	Modus tollens
$\begin{array}{l} P \rightarrow Q \\ Q \rightarrow R \\ \hline P \rightarrow R \end{array}$	$((P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow (P \rightarrow R)$	Υποθετικός συλλογισμός
$\begin{array}{l} P \vee Q \\ \neg P \\ \hline Q \end{array}$	$((P \vee Q) \wedge \neg P) \rightarrow Q$	Διαζευκτικός συλλογισμός

Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Υποθέσεις: Δεν έχει ήλιο και είναι πιο κρύο από χθες

Θα πάμε θάλασσα μόνο αν έχει ήλιο

Αν δεν πάμε θάλασσα θα πάμε βουνό

Αν πάμε στο βουνό θα γυρίσουμε πριν τις 18:00

Συμπέρασμα: Θα γυρίσουμε πριν τις 18:00

P : Έχει ήλιο

Q : Είναι πιο κρύο από χθες

R : Θα πάμε θάλασσα

S : Θα πάμε βουνό

U : Θα γυρίσουμε πριν τις 18:00

1. $\neg P \wedge Q$

Υπόθεση

2. $\neg P$

Απλοποίηση από (1)

3. $R \rightarrow P$

Υπόθεση

4. $\neg R$

Modus tollens από (2) και (3)

5. $\neg R \rightarrow S$

Υπόθεση

6. S

Modus ponens από (4) και (5)

7. $S \rightarrow U$

Υπόθεση

8. U

Modus ponens από (6) και (7)

Κανόνες Συμπερασμού για Προτασιακή Λογική

Υποθέσεις: Αν μου στείλεις μήνυμα, τότε θα ολοκληρώσω την εργασία

Αν δεν μου στείλεις μήνυμα, τότε θα κοιμηθώ νωρίς

Αν κοιμηθώ νωρίς, τότε θα ξυπνήσω νωρίς

Συμπέρασμα: Αν δεν ολοκληρώσω την εργασία, τότε θα ξυπνήσω νωρίς

P : Θα στείλεις μήνυμα

Q : Θα ολοκληρώσω την εργασία

R : Θα κοιμηθώ νωρίς

S : Θα ξυπνήσω νωρίς

- | | | |
|----|-----------------------------|--|
| 1. | $P \rightarrow Q$ | Υπόθεση |
| 2. | $\neg Q \rightarrow \neg P$ | Contrapositive του (1) |
| 3. | $\neg P \rightarrow R$ | Υπόθεση |
| 4. | $\neg Q \rightarrow R$ | Υποθετικός συλλογισμός από (2) και (3) |
| 5. | $R \rightarrow S$ | Υπόθεση |
| 6. | $\neg Q \rightarrow S$ | Υποθετικός συλλογισμός από (4) και (5) |

Κοινά Λάθη σε Συλλογισμούς

Επιβεβαίωση του Συμπεράσματος (Affirming the Conclusion)

$$((P \rightarrow Q) \wedge Q) \rightarrow P$$

δεν είναι ταυτολογία

Υποθέσεις: Αν λύσεις πάνω από 1000 ασκήσεις, τότε θα περάσεις το μάθημα

Έχεις περάσει το μάθημα

Συμπέρασμα: Έχεις λύσει πάνω από 1000 ασκήσεις ;;;;

Κοινά Λάθη σε Συλλογισμούς

Άρνηση της Υπόθεσης (Denying the Hypothesis)

$$((P \rightarrow Q) \wedge \neg P) \rightarrow \neg Q$$

δεν είναι ταυτολογία

Υποθέσεις: Αν λύσεις πάνω από 1000 ασκήσεις, τότε θα περάσεις το μάθημα

Δεν έχεις λύσει πάνω από 1000 ασκήσεις

Συμπέρασμα: Δεν θα περάσεις το μάθημα ;;;;

Κανόνες Συμπερασμού για Προτάσεις με Ποσοδείκτες

Κανόνας Συμπερασμού	Όνομα Κανόνα
$\forall x P(x)$ ----- $P(a)$ για αυθαίρετο a από το πεδίο ορισμού	Καθολική εξειδίκευση (Universal instantiation)
$P(a)$ για αυθαίρετο a από το πεδίο ορισμού ----- $\forall x P(x)$	Καθολική γενίκευση (Universal generalization)
$\exists x P(x)$ ----- $P(a)$ για κάποιο a από το πεδίο ορισμού	Υπαρξιακή εξειδίκευση (Existential instantiation)
$P(a)$ για κάποιο a από το πεδίο ορισμού ----- $\exists x P(x)$	Υπαρξιακή γενίκευση (Existential generalization)

Κανόνες Συμπερασμού για Προτάσεις με Ποσοδείκτες

Υποθέσεις: Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί

Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος

Συμπέρασμα: Ο Σωκράτης είναι θνητός

$P(x)$: x είναι άνθρωπος

$Q(x)$: x είναι θνητός

- | | | |
|----|---|------------------------------|
| 1. | $\forall x (P(x) \rightarrow Q(x))$ | Υπόθεση |
| 2. | $P(\text{Σωκράτης}) \rightarrow Q(\text{Σωκράτης})$ | Καθολική εξειδίκευση από (1) |
| 3. | $P(\text{Σωκράτης})$ | Υπόθεση |
| 4. | $Q(\text{Σωκράτης})$ | Modus ponens από (2) και (3) |

Κανόνες Συμπερασμού για Προτάσεις με Ποσοδείκτες

Υποθέσεις: Κάποιος φοιτητής στο ακροατήριο δεν έχει διαβάσει

Όλοι οι φοιτητές στο ακροατήριο έχουν περάσει την εξέταση

Συμπέρασμα: Κάποιος φοιτητής που πέρασε την εξέταση δεν έχει διαβάσει

$P(x)$: x είναι στο ακροατήριο
 $Q(x)$: x έχει διαβάσει
 $R(x)$: x έχει περάσει την εξέταση

- | | | |
|----|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. | $\exists x (P(x) \wedge \neg Q(x))$ | Υπόθεση |
| 2. | $P(\alpha) \wedge \neg Q(\alpha)$ | Υπαρξιακή εξειδίκευση από (1) |
| 3. | $P(\alpha)$ | Απλοποίηση από (2) |
| 4. | $\forall x (P(x) \rightarrow R(x))$ | Υπόθεση |
| 5. | $P(\alpha) \rightarrow R(\alpha)$ | Καθολική εξειδίκευση από (4) |
| 6. | $R(\alpha)$ | Modus ponens από (3) και (5) |
| 7. | $\neg Q(\alpha)$ | Απλοποίηση από (2) |
| 8. | $R(\alpha) \wedge \neg Q(\alpha)$ | Σύζευξη από (6) και (7) |
| 9. | $\exists x (R(x) \wedge \neg Q(x))$ | Υπαρξιακή γενίκευση από (8) |

Μαθηματικός Συλλογισμός (Mathematical Reasoning)

- Μια απόδειξη μπορεί να χρησιμοποιήσει:
 - **Λήμματα (Lemmata)** – απλά θεωρήματα τα οποία βοηθούν στην απόδειξη της κύριας εικασίας που μας ενδιαφέρει
 - **Αξιώματα (Axioms)** – προτάσεις τις οποίες δεχόμαστε ως ορθές
 - **Κανόνες συμπερασμού (Inference rules)** – λογικοί κανόνες που επιτρέπουν την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων από υπάρχουσες υποθέσεις

Χρειαζόμαστε μεθόδους που μας επιτρέπουν να κατασκευάσουμε

ορθά μαθηματικά επιχειρήματα → μέθοδοι αποδείξεων

Μέθοδοι Αποδείξεων

Πολλές εικασίες είναι συνεπαγωγές της μορφής

$$P \rightarrow Q$$

Για κάθε ζεύγος θετικών πραγματικών αριθμών α και β , αν $\alpha < \beta$ τότε $\alpha^2 < \beta^2$

$$\forall x \forall y (x < y \rightarrow x^2 < y^2)$$

πεδίο ορισμού: θετικοί πραγματικοί αριθμοί

Μέθοδοι Αποδείξεων

1. Ευθεία απόδειξη (direct proof): $P \rightarrow Q$
2. Έμμεση απόδειξη (indirect proof): $\neg Q \rightarrow \neg P$
3. Απόδειξη με αντίφαση (proof by contradiction): με εικασία P , υποθέτουμε ότι $\neg P$ είναι αληθής και φτάνουμε σε κάποια αντίφαση, άρα P είναι αληθής
4. Απόδειξη με ανάλυση περιπτώσεων (proof by cases): με εικασία της μορφής $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \rightarrow Q$ αρκεί να δείξουμε ότι $P_j \rightarrow Q$ για $1 \leq j \leq n$
5. Επαγωγική απόδειξη (inductive proof) – ειδική θεματική ενότητα

Δομή Αποδείξεων

- Δηλώνεται η πρόταση που θέλουμε να δείξουμε – δίνονται κάποια δεδομένα/υποθέσεις και κάποια ζητούμενα
- Σειρά από συλλογισμούς βασισμένοι στους κανόνες συμπερασμού οι οποίοι χρησιμοποιούν τις υποθέσεις, γνωστά αξιώματα, αποδεδειγμένα λήμματα

Δομή Αποδείξεων

Πρόταση: Για κάθε ζεύγος θετικών πραγματικών αριθμών α και β , αν $\alpha < \beta$ τότε $\alpha^2 < \beta^2$.

Δεδομένα: θετικοί πραγματικοί αριθμοί α και β τ.ω. $\alpha < \beta$

Ζητούμενο: $\alpha^2 < \beta^2$

Απόδειξη:

1. $\alpha < \beta$

Υπόθεση

2. $\alpha < \beta \rightarrow \alpha^2 < \alpha\beta$

Ορισμός πολλαπλασιασμού

3. $\alpha < \beta \rightarrow \alpha\beta < \beta^2$

Ορισμός πολλαπλασιασμού

4. $\alpha^2 < \alpha\beta$

Modus ponens από (1) και (2)

5. $\alpha\beta < \beta^2$

Modus ponens από (1) και (3)

6. $\alpha^2 < \alpha\beta$ και $\alpha\beta < \beta^2$

Σύζευξη από (4) και (5)

7. $\alpha^2 < \beta^2$

Μεταβατικότητα και (6)

(παράδειγμα ευθείας απόδειξης)

Δομή Αποδείξεων

Πρόταση: Για κάθε ζεύγος θετικών πραγματικών αριθμών α και β , αν $\alpha < \beta$ τότε $\alpha^2 < \beta^2$.

Δεδομένα: θετικοί πραγματικοί αριθμοί α και β τ.ω. $\alpha < \beta$

Ζητούμενο: $\alpha^2 < \beta^2$

Απόδειξη: Από την υπόθεση $\alpha < \beta$ συνεπάγεται ότι $\alpha^2 < \alpha\beta$ και $\alpha\beta < \beta^2$.

Επομένως, $\alpha^2 < \alpha\beta < \beta^2$ και άρα $\alpha^2 < \beta^2$.

Η απόδειξη χρησιμοποιεί έμμεσα τον κανόνα Modus ponens και τον κανόνα της σύζευξης, καθώς και τον ορισμό του πολλαπλασιασμού και την μεταβατικότητα των πραγματικών αριθμών

Δομή Αποδείξεων

Πρόταση: Για κάθε ζεύγος θετικών πραγματικών αριθμών α και β , αν $\alpha < \beta$ τότε $\alpha^2 < \beta^2$.

Δεδομένα: θετικοί πραγματικοί αριθμοί α και β τ.ω. $\alpha < \beta$

Ζητούμενο: $\alpha^2 < \beta^2$

Απόδειξη: $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha^2 < \alpha\beta$ (1)

$$\alpha < \beta \Rightarrow \alpha\beta < \beta^2 \quad (2)$$

Από (1) και (2) έχουμε ότι $\alpha < \beta \Rightarrow \alpha^2 < \alpha\beta < \beta^2 \Rightarrow \alpha^2 < \beta^2$

Αφού $\alpha < \beta$, ισχύει ότι $\alpha^2 < \beta^2$

Η απόδειξη χρησιμοποιεί έμμεσα τον κανόνα Modus ponens και τον κανόνα της σύζευξης, καθώς και τον ορισμό του πολλαπλασιασμού και την μεταβατικότητα των πραγματικών αριθμών

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Αν το α είναι άρτιος ακέραιος, τότε α^2 είναι επίσης άρτιος ακέραιος.

Απόδειξη:

α άρτιος $\Rightarrow \alpha = 2\beta$ για ακέραιο β

$$\Rightarrow \alpha^2 = 4\beta^2$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = 2(2\beta^2)$$

$\Rightarrow \alpha^2$ είναι άρτιος αφού $2\beta^2$ είναι ακέραιος

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Αν το a είναι περιττός ακέραιος, τότε a^2 είναι επίσης περιττός ακέραιος.

Απόδειξη:

a περιττός $\Rightarrow a = 2\beta + 1$ για ακέραιο β

$$\Rightarrow a^2 = (2\beta + 1)^2 = 4\beta^2 + 4\beta + 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 2(2\beta^2 + 2\beta) + 1$$

$\Rightarrow a^2$ είναι περιττός αφού $2\beta^2 + 2\beta$ είναι ακέραιος

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Έστω α, β και γ ακέραιοι αριθμοί. Αν ο α διαιρεί τον β και ο β διαιρεί τον γ , τότε ο α διαιρεί τον γ .

Απόδειξη:

α διαιρεί τον $\beta \Rightarrow \beta = \delta\alpha$ για ακέραιο δ
 β διαιρεί τον $\gamma \Rightarrow \gamma = \varepsilon\beta$ για ακέραιο ε

Επομένως, ισχύει ότι $\gamma = \varepsilon\beta = \varepsilon(\delta\alpha) = (\varepsilon\delta)\alpha$.

Αφού $\varepsilon\delta$ είναι ακέραιος, ισχύει ότι ο α διαιρεί τον γ

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Για πραγματικούς αριθμούς α, β , αν $\alpha < \beta$, τότε $4\alpha\beta < (\alpha + \beta)^2$.

Απόδειξη:

$$\alpha < \beta \Rightarrow \alpha - \beta < 0$$

$$\Rightarrow (\alpha - \beta)^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 > 4\alpha\beta$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 > 4\alpha\beta$$

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Για πραγματικούς αριθμούς α, β , αν $\alpha \neq \beta$ και $\alpha\beta > 0$, τότε $|\alpha + \beta|/2 > \sqrt{\alpha\beta}$

Απόδειξη:

$$\alpha \neq \beta \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 > 4\alpha\beta$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 > 4\alpha\beta$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2/4 > \alpha\beta$$

$$\Rightarrow \sqrt{(\alpha + \beta)^2/4} > \sqrt{\alpha\beta}$$

$$\Rightarrow |\alpha + \beta|/2 > \sqrt{\alpha\beta}$$

Ευθεία Απόδειξη (Direct Proof)

Πρόταση: Για πραγματικούς αριθμούς α, β , αν $\alpha \neq \beta$ και $\alpha\beta > 0$, τότε $|\alpha + \beta|/2 > \sqrt{\alpha\beta}$

Απόδειξη:

$$\alpha \neq \beta \Rightarrow (\alpha - \beta)^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha\beta + \beta^2 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + 2\alpha\beta + \beta^2 > 4\alpha\beta$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2 > 4\alpha\beta$$

$$\Rightarrow (\alpha + \beta)^2/4 > \alpha\beta$$

$$\Rightarrow \sqrt{(\alpha + \beta)^2/4} > \sqrt{\alpha\beta}$$

$$\Rightarrow |\alpha + \beta|/2 > \sqrt{\alpha\beta}$$

Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε

Λήμμα: Για πραγματικούς αριθμούς α, β , αν $\alpha < \beta$ ή $\beta < \alpha$, τότε $4\alpha\beta < (\alpha + \beta)^2$.

Έμμεση Απόδειξη (Indirect Proof)

Πρόταση: Έστω α ακέραιος. Αν $3\alpha + 2$ είναι περιττός, τότε α είναι περιττός.

Απόδειξη: $3\alpha + 2$ είναι περιττός $\Rightarrow 3\alpha + 2 = 2\beta + 1$ για ακέραιο β
 $\Rightarrow 3\alpha + 1 = 2\beta \quad ;;;$

αποτυχημένη προσπάθεια μέσω ευθείας απόδειξης

Έμμεση Απόδειξη (Indirect Proof)

Πρόταση: Έστω a ακέραιος. Αν $3a + 2$ είναι περιττός, τότε a είναι περιττός.

Απόδειξη: Υποθέστε ότι a είναι άρτιος. Πρέπει να δείξουμε ότι $3a + 2$ είναι άρτιος (μέσω ευθείας απόδειξης).

$$a \text{ άρτιος} \Rightarrow a = 2\beta \text{ για ακέραιο } \beta$$

$$\Rightarrow 3a + 2 = 3(2\beta) + 2 = 6\beta + 2 = 2(3\beta + 1)$$

$$\Rightarrow 3a + 2 \text{ είναι άρτιος αφού } 3\beta + 1 \text{ είναι ακέραιος}$$

Έμμεση Απόδειξη (Indirect Proof)

Πρόταση: Έστω α και β ακέραιοι. Αν $\alpha\beta$ είναι άρτιος, τότε ο α ή ο β είναι άρτιος.

Απόδειξη: Υποθέστε ότι δεν ισχύει ότι ο α και ο β είναι άρτιοι, δηλ. ο α και ο β είναι περιττοί. Πρέπει να δείξουμε ότι ο $\alpha\beta$ είναι περιττός (μέσω ευθείας απόδειξης).

$$\alpha \text{ και } \beta \text{ περιττοί} \Rightarrow \alpha\beta = (2\delta + 1)(2\varepsilon + 1) \text{ για ακέραιους } \delta \text{ και } \varepsilon$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = 4\delta\varepsilon + 2\delta + 2\varepsilon + 1$$

$$\Rightarrow \alpha\beta = 2(\delta\varepsilon + \delta + \varepsilon) + 1$$

$$\Rightarrow \alpha\beta \text{ είναι περιττός αφού } \delta\varepsilon + \delta + \varepsilon \text{ είναι ακέραιος}$$

Έμμεση Απόδειξη (Indirect Proof)

Πρόταση: Έστω α ακέραιος. Αν α^2 είναι άρτιος, τότε ο α είναι άρτιος.

Απόδειξη: Υποθέστε ότι δεν ισχύει ότι ο α είναι άρτιος, δηλ. ο α είναι περιττός.
Πρέπει να δείξουμε ότι ο α^2 είναι περιττός (μέσω ευθείας απόδειξης).

$$\alpha \text{ περιττός} \Rightarrow \alpha = 2\beta + 1 \text{ για ακέραιο } \beta$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = (2\beta + 1)^2 = 4\beta^2 + 4\beta + 1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 = 2(2\beta^2 + 2\beta) + 1$$

$$\Rightarrow \alpha^2 \text{ είναι περιττός αφού } 2\beta^2 + 2\beta \text{ ακέραιος}$$

Μέθοδοι Αποδείξεων

1. Ευθεία απόδειξη (direct proof): $P \rightarrow Q$
2. Έμμεση απόδειξη (indirect proof): $\neg Q \rightarrow \neg P$
3. Απόδειξη με αντίφαση (proof by contradiction): με εικασία P , υποθέτουμε ότι $\neg P$ είναι αληθής και φτάνουμε σε κάποια αντίφαση, άρα P είναι αληθής
4. Απόδειξη με ανάλυση περιπτώσεων (proof by cases): με εικασία της μορφής $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \rightarrow Q$ αρκεί να δείξουμε ότι $P_j \rightarrow Q$ για $1 \leq j \leq n$
5. Επαγωγική απόδειξη (inductive proof) – ειδική θεματική ενότητα

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

1. Θέλουμε να αποδείξουμε την πρόταση P
2. Υποθέτουμε ότι P είναι ψευδής, δηλαδή $\neg P$ είναι αληθής, και προχωρούμε να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα Q που είναι ψευδές (γενικώς ή σύμφωνα με την υπόθεση ότι $\neg P$ είναι αληθής)
3. Άρα $\neg P \rightarrow Q$ είναι αληθής και Q ψευδής
4. Η μόνη περίπτωση να συμβαίνει αυτό είναι αν η $\neg P$ είναι ψευδής, δηλαδή P αληθής
5. Αφού $P \wedge \neg P$ είναι αντίφαση, συμπεραίνουμε ότι η αρχική υπόθεση ότι $\neg P$ είναι αληθής είναι εσφαλμένη, δηλαδή P είναι αληθής

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

Πρόταση: Δεν υπάρχουν ακέραιοι α και β τ.ω. $14\alpha + 20\beta = 101$.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι υπάρχουν ακέραιοι α και β τ.ω. $14\alpha + 20\beta = 101$.

Επομένως, $2(7\alpha + 10\beta) = 101$. Ο αριθμός $7\alpha + 10\beta$ είναι ακέραιος και άρα το 101 είναι άρτιος, που οδηγεί σε αντίφαση.

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

Πρόταση: Δεν υπάρχει ακέραιος που είναι άρτιος και περιττός.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι υπάρχει ακέραιος α που είναι άρτιος και περιττός.

$$\alpha \text{ άρτιος και περιττός} \Rightarrow \alpha = 2\kappa = 2\lambda + 1 \text{ για ακέραιους } \kappa \text{ και } \lambda$$

$$\Rightarrow 2\kappa - 2\lambda = 1$$

$$\Rightarrow 2(\kappa - \lambda) = 1$$

$$\Rightarrow \kappa - \lambda = 1/2$$

Άρα $\kappa - \lambda$ δεν είναι ακέραιος που οδηγεί σε αντίφαση αφού η διαφορά δύο ακεραίων είναι ακέραιος.

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

Πρόταση: $\sqrt{2}$ είναι άρρητος.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι $\sqrt{2}$ είναι ρητός αριθμός. Επομένως, $\sqrt{2} = \alpha/\beta$ για ακέραιους α και β που δεν έχουν κοινό παράγοντα. Άρα,

$$2 = \alpha^2 / \beta^2$$

$$\Rightarrow 2\beta^2 = \alpha^2$$

$$\Rightarrow \alpha^2 \text{ είναι άρτιος}$$

$$\Rightarrow \alpha \text{ είναι άρτιος.}$$

Επομένως, $\alpha = 2\gamma$ για κάποιο ακέραιο γ , και άρα

$$2\beta^2 = 4\gamma^2$$

$$\Rightarrow \beta^2 = 2\gamma^2$$

$$\Rightarrow \beta^2 \text{ είναι άρτιος}$$

$$\Rightarrow \beta \text{ είναι άρτιος.}$$

Άρα α και β έχουν κοινό παράγοντα το 2, που οδηγεί σε αντίφαση.

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

Πρόταση: Έστω α ακέραιος. Αν $3\alpha + 2$ είναι περιττός, τότε α είναι περιττός.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι $3\alpha + 2$ είναι περιττός και α είναι άρτιος.

$$\alpha \text{ άρτιος} \Rightarrow \alpha = 2\beta \text{ για ακέραιο } \beta$$

$$\Rightarrow 3\alpha + 2 = 3(2\beta) + 2 = 6\beta + 2 = 2(3\beta + 1)$$

$$\Rightarrow 3\alpha + 2 \text{ είναι άρτιος αφού } 3\beta + 1 \text{ είναι ακέραιος}$$

το οποίο οδηγεί σε αντίφαση αφού υποθέσαμε ότι $3\alpha + 2$ είναι περιττός.

Απόδειξη με Αντίφαση (Proof by Contradiction)

Πρόταση: Έστω α ακέραιος. Αν $3\alpha + 2$ είναι περιττός, τότε α είναι περιττός.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι $3\alpha + 2$ είναι περιττός και α είναι άρτιος.

$$\alpha \text{ άρτιος} \Rightarrow \alpha = 2\beta \text{ για ακέραιο } \beta$$

$$\Rightarrow 3\alpha + 2 = 3(2\beta) + 2 = 6\beta + 2 = 2(3\beta + 1)$$

$$\Rightarrow 3\alpha + 2 \text{ είναι άρτιος αφού } 3\beta + 1 \text{ είναι ακέραιος}$$

*ίδια βήματα με την
έμμεση απόδειξη*

το οποίο οδηγεί σε αντίφαση αφού υποθέσαμε ότι $3\alpha + 2$ είναι περιττός.

Μέθοδοι Αποδείξεων

1. Ευθεία απόδειξη (direct proof): $P \rightarrow Q$
2. Έμμεση απόδειξη (indirect proof): $\neg Q \rightarrow \neg P$
3. Απόδειξη με αντίφαση (proof by contradiction): με εικασία P , υποθέτουμε ότι $\neg P$ είναι αληθής και φτάνουμε σε κάποια αντίφαση, άρα P είναι αληθής
4. Απόδειξη με ανάλυση περιπτώσεων (proof by cases): με εικασία της μορφής $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \rightarrow Q$ αρκεί να δείξουμε ότι $P_j \rightarrow Q$ για $1 \leq j \leq n$
5. Επαγωγική απόδειξη (inductive proof) – ειδική θεματική ενότητα

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

$$(P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_v) \rightarrow Q \equiv (P_1 \rightarrow Q) \wedge (P_2 \rightarrow Q) \wedge \cdots \wedge (P_v \rightarrow Q)$$

1. Θέλουμε να αποδείξουμε την πρόταση $P \rightarrow Q$
2. Γράφουμε την υπόθεση P ως μια ισοδύναμη διάζευξη $P_1 \vee P_2 \vee \cdots \vee P_v$
3. Αποδεικνύουμε την πρόταση $P_j \rightarrow Q$ για κάθε $1 \leq j \leq v$

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

Πρόταση: Έστω α πραγματικός αριθμός. Αν $\alpha \neq 0$, τότε $\alpha^2 > 0$.

Απόδειξη: $\alpha \neq 0$ αν και μόνο αν $(\alpha > 0)$ ή $(\alpha < 0)$. Επομένως, αρκεί να δείξουμε τις πιο κάτω προτάσεις:

αν $\alpha > 0$, τότε $\alpha^2 > 0$ και αν $\alpha < 0$, τότε $\alpha^2 > 0$.

Και οι δύο προτάσεις ισχύουν από τον ορισμό του πολλαπλασιασμού πραγματικών αριθμών. Επομένως, $\alpha \neq 0$ συνεπάγεται $\alpha^2 > 0$.

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

Πρόταση: Αν α, β και γ ακέραιοι αριθμοί, τότε $\max\{\max\{\alpha, \beta\}, \gamma\} = \max\{\alpha, \max\{\beta, \gamma\}\}$.

Απόδειξη: Παραθέτουμε όλες τις περιπτώσεις:

$(\alpha \geq \beta \geq \gamma)$ ή $(\alpha \geq \gamma \geq \beta)$ ή $(\beta \geq \alpha \geq \gamma)$ ή $(\beta \geq \gamma \geq \alpha)$ ή $(\gamma \geq \alpha \geq \beta)$ ή $(\gamma \geq \beta \geq \alpha)$

- 1. $\alpha \geq \beta \geq \gamma$.** $\max\{\alpha, \beta\} = \alpha$, $\max\{\alpha, \gamma\} = \alpha$ και $\max\{\beta, \gamma\} = \beta$. Επομένως, $\max\{\max\{\alpha, \beta\}, \gamma\} = \alpha = \max\{\alpha, \max\{\beta, \gamma\}\}$.
- 2. $(\alpha \geq \gamma \geq \beta)$.** $\max\{\alpha, \beta\} = \alpha$, $\max\{\alpha, \gamma\} = \alpha$ και $\max\{\beta, \gamma\} = \gamma$. Επομένως, $\max\{\max\{\alpha, \beta\}, \gamma\} = \alpha = \max\{\alpha, \max\{\beta, \gamma\}\}$.

...με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι σε όλες τις περιπτώσεις ισχύει ότι

$$\max\{\max\{\alpha, \beta\}, \gamma\} = \max\{\alpha, \max\{\beta, \gamma\}\}$$

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

Πρόταση: Έστω a ακέραιος. Αν $a > 3$ και a δεν διαιρείται με το 3, τότε $a^2 \bmod 3 = 1$.

Απόδειξη: Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

- 1. $a \bmod 3 = 1$.** Άρα $a = 3k + 1$ για κάποιο ακέραιο $k > 0$. Επομένως, $a^2 = 9k^2 + 6k + 1 = 3(3k^2 + 2k) + 1$. Συνεπώς, $a^2 \bmod 3 = 1$.
- 2. $a \bmod 3 = 2$.** Άρα $a = 3k + 2$ για κάποιο ακέραιο $k > 0$. Επομένως, $a^2 = 9k^2 + 12k + 4 = 3(3k^2 + 4k + 1) + 1$. Συνεπώς, $a^2 \bmod 3 = 1$.

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

Πρόταση: Αν α και β πραγματικοί αριθμοί, τότε $|\alpha\beta| = |\alpha| \cdot |\beta|$.

Απόδειξη: Υπάρχουν 4 περιπτώσεις:

$$|\gamma| = \begin{cases} \gamma & \text{αν } \gamma \geq 0 \\ -\gamma & \text{αν } \gamma < 0 \end{cases}$$

1. $\alpha \geq 0$ και $\beta \geq 0$. $|\alpha\beta| = \alpha\beta$ και $|\alpha| \cdot |\beta| = \alpha\beta$.
2. $\alpha < 0$ και $\beta < 0$. $|\alpha\beta| = \alpha\beta$ και $|\alpha| \cdot |\beta| = (-\alpha)(-\beta) = \alpha\beta$.
3. $\alpha \geq 0$ και $\beta < 0$. $|\alpha\beta| = -(\alpha\beta)$ και $|\alpha| \cdot |\beta| = \alpha(-\beta) = -(\alpha\beta)$.
4. $\alpha < 0$ και $\beta \geq 0$. $|\alpha\beta| = -(\alpha\beta)$ και $|\alpha| \cdot |\beta| = (-\alpha)\beta = -(\alpha\beta)$. (συμμετρική με την περίπτωση 3)

Απόδειξη με Ανάλυση Περιπτώσεων (Proof by Cases)

Πρόταση: Αν α και β πραγματικοί αριθμοί, τότε $|\alpha| + |\beta| \geq |\alpha + \beta|$.

Απόδειξη: Υπάρχουν 4 περιπτώσεις:

$$|\gamma| = \begin{cases} \gamma & \text{αν } \gamma \geq 0 \\ -\gamma & \text{αν } \gamma < 0 \end{cases}$$

1. $\alpha \geq 0$ και $\beta \geq 0$. $|\alpha| + |\beta| = \alpha + \beta$ και $|\alpha + \beta| = \alpha + \beta$.
2. $\alpha < 0$ και $\beta < 0$. $|\alpha| + |\beta| = -\alpha + (-\beta) = -(\alpha + \beta)$ και $|\alpha + \beta| = -(\alpha + \beta)$.
3. $\alpha \geq 0$ και $\beta < 0$. $|\alpha| + |\beta| = \alpha + (-\beta)$. Τώρα υπάρχουν δύο υποπεριπτώσεις:
 - i. $\alpha \geq -\beta$. Αφού $\beta < 0$, ισχύει ότι $-\beta > \beta$ και άρα $|\alpha| + |\beta| = \alpha + (-\beta) > \alpha + \beta = |\alpha + \beta|$.
 - ii. $\alpha < -\beta$. Αφού $\alpha \geq 0$, ισχύει ότι $\alpha \geq -\alpha$ και άρα $|\alpha| + |\beta| = \alpha + (-\beta) \geq -\alpha + (-\beta) = -(\alpha + \beta) = |\alpha + \beta|$.
4. $\alpha < 0$ και $\beta \geq 0$. Συμμετρική με την περίπτωση 3.

Μέθοδοι Αποδείξεων

1. Ευθεία απόδειξη (direct proof): $P \rightarrow Q$
2. Έμμεση απόδειξη (indirect proof): $\neg Q \rightarrow \neg P$
3. Απόδειξη με αντίφαση (proof by contradiction): με εικασία P , υποθέτουμε ότι $\neg P$ είναι αληθής και φτάνουμε σε κάποια αντίφαση, άρα P είναι αληθής
4. Απόδειξη με ανάλυση περιπτώσεων (proof by cases): με εικασία της μορφής $P_1 \vee P_2 \vee \dots \vee P_n \rightarrow Q$ αρκεί να δείξουμε ότι $P_j \rightarrow Q$ για $1 \leq j \leq n$
5. Επαγωγική απόδειξη (inductive proof) – ειδική θεματική ενότητα

Απόδειξη Ισοδυναμιών

$$P \leftrightarrow Q \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$P \leftrightarrow Q \leftrightarrow R \equiv (P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \equiv (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \wedge (Q \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q)$$

$$P_1 \leftrightarrow P_2 \leftrightarrow \cdots \leftrightarrow P_v \equiv (P_1 \rightarrow P_2) \wedge (P_2 \rightarrow P_3) \wedge \cdots \wedge (P_{v-1} \rightarrow P_v) \wedge (P_v \rightarrow P_1)$$

Πολύ πιο αποδοτική μέθοδος από το να αποδείξουμε ότι $P_i \rightarrow P_j$ για κάθε $i \neq j$ με $1 \leq i \leq v$ και $1 \leq j \leq v$ – πρέπει να θεωρήσουμε v αντί $2(v-1)$ συνεπαγωγές

Απόδειξη Ισοδυναμιών

Πρόταση: Αποδείξτε ότι οι πιο κάτω προτάσεις είναι ισοδύναμες:

1. α είναι άρτιος ακέραιος
2. $\alpha - 1$ είναι περιττός ακέραιος
3. α^2 είναι άρτιος ακέραιος

Απόδειξη:

(1) $\rightarrow$ (2). Αφού α είναι άρτιος, τότε $\alpha = 2\beta$ για κάποιο ακέραιο β . Επομένως, $\alpha - 1 = 2\beta - 1 = 2(\beta - 1) + 1$. Άρα, $\alpha - 1$ είναι περιττός.

(2) $\rightarrow$ (3). Αφού $\alpha - 1$ είναι περιττός, τότε $\alpha - 1 = 2\beta + 1$ για κάποιο ακέραιο β . Επομένως, $\alpha = 2\beta + 2$, και άρα $\alpha^2 = (2\beta + 2)^2 = 4\beta^2 + 4\beta + 4 = 2(2\beta^2 + 2\beta + 2)$, δηλαδή α^2 είναι άρτιος.

(3) $\rightarrow$ (1). Υποθέτουμε ότι α είναι περιττός, και πρέπει να δείξουμε ότι α^2 είναι περιττός.

Αφού α είναι περιττός, τότε $\alpha = 2\beta + 1$ για κάποιο ακέραιο β . Επομένως, $\alpha^2 = (2\beta + 1)^2 = 4\beta^2 + 4\beta + 1 = 2(2\beta^2 + 2\beta) + 1$, και άρα α^2 είναι περιττός.

Αποδείξεις Ύπαρξης (Existence Proofs)

Πολλές φορές θέλουμε να αποδείξουμε την ύπαρξη ενός αντικειμένου με κάποιες ιδιότητες

$$\exists x P(x)$$

Κατασκευαστικές αποδείξεις
(Constructive proofs)

Βρίσκουμε ένα στοιχείο α
τέτοιο ώστε $P(\alpha)$ είναι αληθές

Μη-Κατασκευαστικές αποδείξεις
(Non-constructive proofs)

Δεν βρίσκουμε ένα στοιχείο α
τέτοιο ώστε $P(\alpha)$ είναι αληθές,
αλλά αποδεικνύουμε ότι υπάρχει
μέσω κάποιας άλλης μεθόδου

Κατασκευαστική Απόδειξη (Constructive Proof)

Πρόταση: Υπάρχει θετικός ακέραιος ο οποίος μπορεί να γραφτεί ως το άθροισμα του κύβου θετικών ακεραίων με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Απόδειξη: Μπορούμε να ψάξουμε συστηματικά και να βρούμε ότι

$$1729 = 10^3 + 9^3 = 12^3 + 1^3$$

Κατασκευαστική Απόδειξη (Constructive Proof)

Πρόταση: Η εξίσωση $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$ έχει ακέραια λύση.

Απόδειξη: Οι τιμές $\alpha = 3$, $\beta = 4$ και $\gamma = 5$ ικανοποιούν την εξίσωση. Άρα, έχουμε βρει μια ακέραια λύση για την εξίσωση $\alpha^2 + \beta^2 = \gamma^2$.

Κατασκευαστική Απόδειξη (Constructive Proof)

Πρόταση: Για κάθε θετικό ακέραιο α , υπάρχουν α διαδοχικοί σύνθετοι (δηλ. μη πρώτοι) θετικοί αριθμοί.

Απόδειξη: Θέτουμε $k = (\alpha + 1)! + 1$, και θεωρούμε τους θετικούς ακεραίους

$$k + 1, k + 2, \dots, k + \alpha.$$

Παρατηρούμε ότι $j + 1$ διαιρεί το $k + j = (\alpha + 1)! + (j + 1)$ για όλα τα $1 \leq j \leq \alpha$. Άρα, βρήκαμε α διαδοχικούς σύνθετους ακεραίους.

Μη-Κατασκευαστική Απόδειξη (Non-constructive Proof)

Πρόταση: Για κάθε θετικό ακέραιο α , υπάρχει ένας πρώτος αριθμός μεγαλύτερος από α .

Απόδειξη:

- Θεωρήστε τον ακέραιο αριθμό $\alpha! + 1$.
- Αφού κάθε ακέραιος αριθμός μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο πρώτων παραγόντων, υπάρχει κάποιος πρώτος αριθμός β που να διαιρεί το $\alpha! + 1$.
- Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει αριθμός μεγαλύτερος από το 1 και μικρότερος ή ίσος από το α που να διαιρεί το $\alpha! + 1$.
- Επομένως, ο πρώτος αριθμός β είναι μεγαλύτερος από α .

Μη-Κατασκευαστική Απόδειξη (Non-constructive Proof)

Πρόταση: Υπάρχουν άρρητοι αριθμοί α και β τ.ω. α^β είναι ρητός.

Απόδειξη: Ξέρουμε ότι $\sqrt{2}$ είναι άρρητος. Θεωρήστε τον αριθμό $\sqrt{2}^\sqrt{2}$. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

- $\sqrt{2}^\sqrt{2}$ είναι ρητός. Άρα έχουμε τελειώσει με $\alpha = \sqrt{2}$ και $\beta = \sqrt{2}$.
- $\sqrt{2}^\sqrt{2}$ είναι αρρητός. Θέτουμε $\alpha = \sqrt{2}^\sqrt{2}$ και $\beta = \sqrt{2}$. Άρα, $\alpha^\beta = (\sqrt{2}^\sqrt{2})^\sqrt{2} = \sqrt{2}^{(\sqrt{2} \times \sqrt{2})} = (\sqrt{2})^2 = 2$.

Επομένως, η πρόταση ισχύει με $\alpha = \sqrt{2}$ και $\beta = \sqrt{2}$ ή με $\alpha = \sqrt{2}^\sqrt{2}$ και $\beta = \sqrt{2}$.

Αποδείξεις Μοναδικότητας (Uniqueness Proofs)

Πολλές φορές θέλουμε να δείξουμε την ύπαρξη **ακριβώς ενός**
αντικειμένου με κάποιες ιδιότητες

$$\exists x (P(x) \wedge \forall y (x \neq y \rightarrow \neg P(y)))$$

Αποδείξεις Μοναδικότητας (Uniqueness Proofs)

Πρόταση: Για κάθε θετικό ακέραιο α , υπάρχει ακριβώς ένας ακέραιος β τ.ω. $\alpha + \beta = 0$.

Απόδειξη:

- Παρατηρήστε ότι $\alpha - \alpha = 0$. Επομένως, υπάρχει ακέραιος β τέτοιος ώστε $\alpha + \beta = 0$, δηλαδή $\beta = -\alpha$.
- Μένει να δείξουμε ότι $\beta = -\alpha$ είναι ο μοναδικός τέτοιος ακέραιος. Υποθέστε ότι υπάρχει ακέραιος γ τέτοιος ώστε $\gamma \neq \beta$ και $\alpha + \gamma = 0$. Επομένως, $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$ και άρα $\beta = \gamma$ το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.